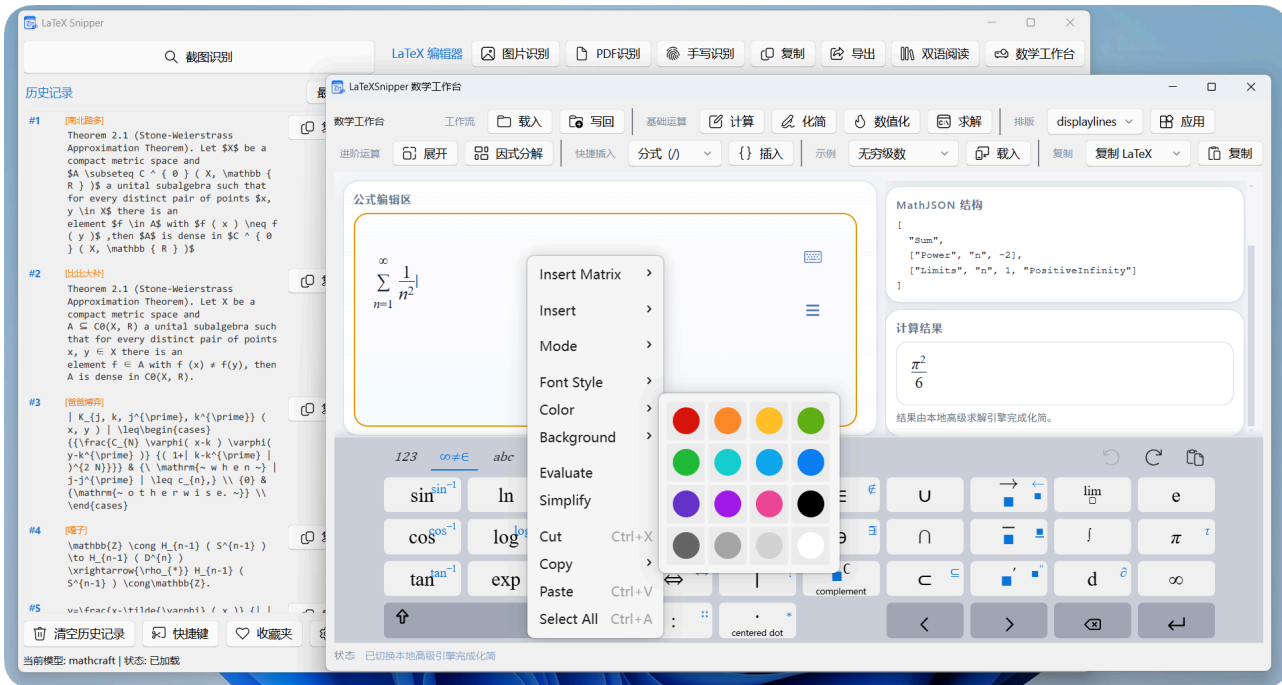


LaTeXSnipper

用户手册

适用于 v2.3.2_Final_Stable | 持续更新中



目录

第一卷 • LaTeXSnipper 用户指南

- 开始使用前（必读）
- 本地模型（MathCraft ONNX）相关问题
- 外部模型相关问题
- 安装和环境问题
- 网络与更新问题
- PDF 与识别效果问题
- Typst 渲染与导出相关问题
- 使用技巧与功能问题
- 平台特定问题（Linux / macOS）
- 与其他软件冲突
- 从源码运行与开发者常见问题
- 如何有效反馈 Bug

第二卷 • MathCraft 内部模型介绍

- MathCraft OCR 项目介绍
- 环境变量设置指南

最后警告：

本软件免费开源的，但我的时间不是。
如果你不尊重说明书，我也不打算尊重你的提问。

第一卷 • LaTeXSnippet 用户指南

开始使用前（必读）

安装后第一步：运行依赖向导

LaTeXSnippet 首次启动时会弹出“依赖向导”。这不是可有可无的步骤——向导负责安装和配置运行所需的 Python 依赖层（包括 OCR 引擎、预览渲染等）。

⚠ 常见错误：跳过向导直接使用

如果点“跳过”或向导中途失败，后续截图识别、公式预览、手写识别等功能将无法正常工作。向导只管理 Python 依赖层，不会安装或卸载系统软件包（如 apt/brew 等）。

如果向导本身运行失败：

- Windows：确保以普通用户（非管理员）运行，且杀毒软件未拦截
- Linux：确保 `python3 -m venv` 可用（Debian/Ubuntu 通常需要 `python3-venv`）
- macOS：确保有可用的 Python 3.10+，推荐 Homebrew Python 或 python.org 官方安装包

软件的基本工作流

！了解这个流程可以避免 80% 的困惑

截图 → 识别 → 编辑/预览 → 导出，具体来说：

1. **主窗口截图**：按截图快捷键（默认见设置），框选公式区域
2. **识别结果**：自动出现在主窗口列表，双击可查看 LaTeX 源码和渲染预览
3. **编辑区**：主窗口右侧是 LaTeX 编辑器，支持实时预览渲染
4. **数学工作台**：点击“数学工作台”按钮打开独立窗口，会自动载入主编辑器中的公式。在工作台中可以编辑公式、进行数值计算或表达式化简，完成后可写回主编辑器
5. **手写识别**：从主窗口打开手写窗口，手写公式自动识别
6. **导出**：右键或菜单可选择 30+ 种格式导出（部分需要 Pandoc）

日志文件在哪里（关键!）

遇到任何问题时，第一步永远是 **查看日志**：

- **Windows**： `%USERPROFILE%\latexsnippet\logs\` 或 `%LOCALAPPDATA%\LaTeXSnippet\logs\`
- **Linux**： `~/.latexsnippet/logs/`
- **macOS**： `~/.latexsnippet/logs/`
- **崩溃日志**：同目录下的 `crash-native.log`

✓ 建议

反馈 Bug 时把整个 logs 目录打包发过来，不要只截图报错弹窗。

本地模型（MathCraft ONNX）相关问题

✔ MathCraft ONNX 用户提示

应用会自动下载并 `warmup()`，如果 `warmup` 失败会尝试重新下载。但如果网络慢，下载模型可能很久。可以先用 `python -m mathcraft_ocr models check` 检查缓存状态。

模型下载失败（网络问题 / 代理 / 防火墙）

现象： 启动或首次使用时卡在 “model xxx downloading”，然后失败。

原因：

- 模型托管在 GitHub Releases 等境外服务器，国内用户可能无法直接访问
- 公司/学校网络有防火墙拦截
- 代理设置不正确导致 `urllib` 无法连接

解决：

- 检查网络是否能访问 GitHub
- 设置环境变量 `HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY`（如果使用代理）
- 尝试切换网络（如手机热点）
- 删除 MathCraft 模型缓存目录下残留的不完整下载后重试：
 - Windows: `%APPDATA%\MathCraft\models\`
 - Linux/macOS: `~/.mathcraft/models/`

✔ 命令行诊断

运行 `python -m mathcraft_ocr models check` 可以查看模型缓存状态。运行 `python -m mathcraft_ocr models download` 可以手动触发下载。

onnxruntime 安装不完整或版本不对

现象： 启动报 `failed to import onnxruntime` 或 `missing get_available_providers`。

原因：

- 可能安装了 `onnxruntime` 的命名空间包而非完整包
- `pip` 安装时网络中断导致包不完整
- CPU 版和 GPU 版冲突

解决：

- `pip uninstall onnxruntime onnxruntime-gpu` 全部卸载后重新安装
- 如需 GPU 加速: `pip install onnxruntime-gpu`
- 仅 CPU: `pip install onnxruntime`

CUDA / GPU 相关错误

现象： `warmup` 时报 CUDA 相关错误，如 `cuda wasn't able to be loaded`、`cublas` 错误等。

原因：

- 安装了 `onnxruntime-gpu` 但没装 CUDA / cuDNN
- CUDA 版本与 `onnxruntime-gpu` 不匹配
- 显卡驱动太旧
- 多 GPU 环境下默认选错了设备

解决：

- **如果不需要 GPU：** 设置环境变量 `MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1` 强制 CPU 模式
- **如果需要 GPU：** 确认 CUDA Toolkit 和 cuDNN 版本与 onnxruntime-gpu 匹配（查 onnxruntime 官方兼容表）
- 更新显卡驱动

模型缓存损坏（下载一半断电 / 杀进程）

现象： warmup 报 invalid protobuf、failed to load model、sha256 mismatch。

原因： 下载过程中断导致模型文件不完整；或者磁盘故障导致文件损坏。

解决：

- 删除对应模型目录：Windows 为 `%APPDATA%\MathCraft\models\<model_id>\`，Linux/macOS 为 `~/.mathcraft/models/<model_id>/`
- 重启应用，会自动重新下载
- 或用命令行：`python -m mathcraft_ocr models check` 检查缓存状态

显存不足导致 ONNX 模型加载失败

现象： warmup 报 CUDA out of memory 或直接崩溃。

原因： GPU 显存不够。应用会根据显存选择批大小，但如果其他程序（浏览器、游戏）占了显存，剩余不够。

解决：

- 关闭其他占用 GPU 的程序
- 设置 `MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1` 强制使用 CPU

外部模型相关问题

根本没配置外部模型，直接点识别然后报错

现象：截图后识别失败，提示“模型名为空”或“外部模型地址为空”。

✗ 错误原因

外部模型客户端 `_validate_config()` 要求 provider 非 mineru 时 `model_name` 和 `base_url` 不能为空。
默认 `model_name` 就是空字符串，你需要手动填写。

解决：先去 **设置** → **外部模型**，至少填上 Base URL 和模型名（或选择预设），点“测试连接”通过后再使用。

模型没预热（冷启动），第一次调用巨慢或超时

现象：首次 OCR 识别等待很久（可能超过 60 秒），然后报超时。

原因：vLLM / Ollama / 本地 ONNX 模型首次加载需要将模型读入内存/显存，尤其是大模型（7B+）。默认超时仅 60 秒。

解决：

- **方案 A：**首次使用前先手动调用一次预热（用 curl 或 Ollama 的 API 测试页面）
- **方案 B：**在设置里把超时提高到 120-180 秒
- **方案 C：**Ollama 用户可以先 `ollama run <model_name>` 确保模型已在内存中

Ollama 已启动但 Base URL 填错

现象：测试连接报“无法连接到 127.0.0.1:11434”。

常犯错误：

- 填了 `http://localhost:11434/v1`（Ollama **不需要** /v1 后缀）
- 填了 `https://` 而不是 `http://`（本地 Ollama 默认不开 HTTPS）
- Ollama 服务实际监听在其他端口，但用户没改端口号
- Ollama 根本没启动（`ollama serve` 没运行）

✓ 快速验证

先在浏览器访问 `http://127.0.0.1:11434/api/tags`，如果返回 JSON 就说明正常。

模型名拼写错误 / 大小写不对

现象：测试连接提示“模型名不存在: xxx”，然后列出可用模型。

原因：模型名必须完全一致，包括大小写。

解决：

- Ollama 用户执行 `ollama list` 查看确切模型名
- OpenAI-compatible 用户查服务文档或 `/v1/models` 接口返回值

线上 API 用了但没填 API Key

现象：测试连接或识别时报 401 “接口认证失败”。

原因：线上服务（硅基流动、DeepSeek、OpenAI 等）必须提供 API Key。本地 Ollama 通常不需要。

解决：在设置的 API Key 栏填入正确的密钥。

⚠ 安全提醒

API Key 是敏感信息，请勿分享给他人或上传到公开仓库。LaTeXSnipper 不会将你的 API Key 发送到除你指定的 Base URL 以外的任何地方。

MinerU 协议选了但是服务端没配好

现象：测试连接报 404 或 409。

原因：MinerU 的默认测试端点是 /health，默认解析端点是 /file_parse。不同版本可能用不同路径。

解决：

- 先确认 MinerU 服务是否在运行：浏览器访问 `http://127.0.0.1:8000/health`
- 如果路径不对，在设置中修改“解析接口路径”和“健康检查路径”
- MinerU 409 错误通常表示解析任务失败，查看 MinerU 服务端日志

选了 OpenAI-compatible 协议但服务是 Ollama

现象：测试连接时访问 /v1/models 返回 404。

原因：Ollama 的模型列表接口是 /api/tags，不是 /v1/models。

解决：把协议从“OpenAI-compatible”改成“Ollama”。

！协议选择速查

- Ollama 服务 → 选 **Ollama**
- 硅基流动 / DeepSeek / OpenAI / Groq 等 → 选 **OpenAI-compatible**
- MinerU 服务 → 选 **MinerU**
- 本地 MathCraft ONNX → 选 **MathCraft ONNX**

自定义提示词把系统提示覆盖了导致输出格式错乱

现象：填写了自定义提示词后，输出变成了自然语言解释而不是 LaTeX 代码。

原因：自定义提示词优先级最高，会完全覆盖模板提示词。如果你写的提示词没有强调“只输出 LaTeX”，模型可能会自由发挥。

解决：如果不确定怎么写，清空自定义提示词，只用模板。

安装和环境问题

Python 版本不对

现象： 安装或运行时出现语法错误或不兼容提示。

原因： 不同场景的 Python 要求不同，不能混用。

解决：

- **普通 Windows 安装包用户：** 不需要单独安装 Python，安装包自带规范化的 Python 3.11 模板环境。
- **Linux/macOS 安装包用户：** 需要系统中有可用 Python 3.10+，仅用于创建用户目录下的隔离依赖环境。
- **源码运行/开发者：** 推荐 Python 3.11，与当前 Windows 打包环境保持一致。

```
# Python 3.11 创建虚拟环境
python3.11 -m venv .venv

# Windows 激活
.\.venv\Scripts\activate

# Linux/macOS 激活
source .venv/bin/activate

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt
```

PyInstaller 打包版和开发版行为不同

现象： 从 GitHub Release 下载的 exe 能跑，但 git clone 后用源码跑不了。

原因： 打包版和源码版的环境边界不同。Windows 安装包包含规范化的 Python 3.11 模板环境；Linux/macOS 安装包只包含 PyInstaller 应用本体，Python 依赖层会在用户目录中创建。源码运行则完全依赖你自己的开发环境。

解决：

- **如果是用户：** 优先使用 Release 版本，不要自己从源码跑
- **如果是开发者：** 按照 requirements.txt 和 requirements-build.txt 安装依赖

Linux/macOS 依赖环境创建在哪里

Linux/macOS 安装包不会把构建机的 src/deps/python311 或任意虚拟环境打进安装包。首次需要 MathCraft、Pandoc 等 Python 依赖层时，会在用户可写目录创建：

```
~/.latexsnipper/deps/python311
```

！为什么这样设计

Linux/macOS 的安装目录通常位于 /usr/lib/latexsnipper 或 .app 包内部，普通用户没有写权限。将依赖层放在 ~/.latexsnipper/deps/python311 可以避免权限错误，也避免把开发者机器上的 venv、pyvenv.cfg、CI 路径打进安装包。

Linux .deb 会声明 python3 和 python3-venv 依赖；macOS 没有 .deb 这种系统依赖声明机制，如果找不到可用 python3，请先安装：

```
# Homebrew
brew install python
```

```
# 或使用 python.org 官方 macOS 安装包  
https://www.python.org/downloads/macos/
```

pip 依赖安装失败（特别是 pywin32 / PyQt6）

现象： `pip install -r requirements.txt` 报错。

原因：

- pywin32 需要编译或特定 wheel
- PyQt6 体积大约多
- 某些包在国内 PyPI 镜像可能没有及时同步

解决：

- 使用清华/阿里云 PyPI 镜像：

```
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple -r requirements.txt
```

- pywin32 如果 pip 装不上，去 PyPI 手动下载 wheel 安装

权限问题（Program Files / 系统目录）

现象： 安装在 C:\Program Files\ 下运行报权限错误。

原因： 应用需要在用户目录（%APPDATA%、~/.latexsnipper/）写入日志、配置、模型缓存。如果应用本身放在受保护目录，某些操作可能被 UAC 拦截。

解决：

- 不要安装到需要管理员权限的目录
- 用户级安装（%LOCALAPPDATA% 下）通常没有问题

中文路径 / 用户名包含特殊字符

现象： 启动崩溃或模型加载失败。

原因： Windows 用户名含中文、空格、特殊符号时，%APPDATA% 路径可能包含非 ASCII 字符，某些 C 库或 ONNX 底层可能无法正确处理。

解决： 设置环境变量 MATHCRAFT_HOME 指向一个纯 ASCII 路径，例如 C:\mathcraft_data。

网络与更新问题

Windows 防火墙拦截本地服务

现象： Ollama / MinerU 等服务已启动，但 LaTeXSnippet 连不上。

原因： Windows Defender 防火墙可能拦截了本地回环连接。

解决：

- 检查防火墙设置，允许 Python / Ollama 通过
- 临时关闭防火墙测试（仅用于排查）
- 确认 Ollama 监听在 0.0.0.0 还是 127.0.0.1

更新检查失败

现象： 检查更新时一直转圈或报错。

原因： 更新检查访问 `api.github.com`，国内可能被墙或很慢。

解决：

- 设置代理后重试
- 直接去 GitHub Releases 手动下载最新版
- 查看 `%USERPROFILE%\.latexsnipper/logs/` 下的日志了解具体错误

杀毒软件误报 / 拦截

现象： exe 被删除、隔离或阻止运行。

原因： PyInstaller 打包的 exe 有时被误报为木马。

解决：

- 将安装目录加入杀毒软件白名单
- 确保从 **GitHub Releases 下载**（官方版本已通过 SignPath 签名验证）

PDF 与识别效果问题

PDF 识别结果很乱

现象： 用外部模型识别 PDF 效果很差。

原因：

- DPI 设得太低 (< 100) 或太高 (> 200)
- 扫描件与文字型 PDF 处理方式不同
- 提示词模板不匹配 (用了公式模板去识别文档)

解决：

- 文字型 PDF：尝试 140-170 DPI
- 扫描件：尝试 200-300 DPI
- 确认设置中“输出偏好”和提示词模板与任务匹配

切换了输出模式但结果没变

现象： 设置里选了 LaTeX 输出，但返回的还是 Markdown。

原因： 自定义提示词会覆盖输出模式设置；MinerU 协议走原生接口，不受输出偏好影响。

解决： 清空自定义提示词、确认协议类型。

大图片 / 高分辨率截图识别失败

现象： 截了 4K 屏幕的图，识别直接报错或超时。

原因： 图片太大，Base64 编码后体积膨胀约 33%，可能超过服务端请求体大小限制，或传输太慢导致超时。

解决：

- 缩小截图范围
- 降低截图分辨率
- 提高超时时间

Typst 渲染与导出相关问题

! Typst 是什么

Typst 是一种现代化的排版语言，语法比 LaTeX 更简洁。LaTeXSnippet 支持将 Typst 作为 **公式预览渲染引擎**（设置 → 渲染 → 渲染引擎 → Typst），也可通过 Pandoc 导出为 **.typ 文件**。

Typst 渲染引擎简介

LaTeXSnippet 提供了 **6 种公式预览渲染模式**：

- **自动** — 自动选择最佳渲染方式
- **本地 MathJax** — 使用内置 MathJax 渲染 LaTeX
- **CDN MathJax** — 使用在线 MathJax 渲染（需要网络）
- **LaTeX + pdflatex** — 使用本地 LaTeX 编译为 SVG
- **LaTeX + xelatex** — 使用 xelatex 编译为 SVG（支持中文）
- **Typst** — 使用 Typst CLI 编译为 SVG

Typst 渲染的工作流程为：

LaTeX 公式 → py pandoc 转换 → **Typst 数学语法** → Typst CLI 编译 → **SVG 图片** → 嵌入预览

⚠ 重要提示

Typst 渲染模式 **不会回退到 MathJax**。如果 Typst 编译失败，预览区会显示原始公式代码而非渲染结果。这是因为 MathJax 无法解析 Typst 语法。

Typst 渲染模式实时切换

在设置中切换渲染引擎（如 LaTeX ↔ Typst），LaTeXSnippet 会自动执行以下操作 **无需手动干预**：

- **编辑器内容**：自动在当前格式与目标格式之间转换（LaTeX → Typst 或 Typst → LaTeX）
- **历史记录**：批量转换所有历史条目，并更新格式标签
- **公式收藏**：同步转换收藏夹中的公式
- **预览刷新**：清空渲染缓存，立刻用新引擎重新渲染
- **UI 标签**：编辑器标题、占位符文本、复制消息等自动适配当前模式

! 转换原理

LaTeX → Typst 通过 py pandoc 完成；Typst → LaTeX 通过内置转换器完成。两种转换都是**有损的**——复杂的自定义宏或特殊环境可能在转换后需要手动微调。遇到转换问题时可随时切回原模式恢复原内容。

选择了 Typst 渲染但公式显示为原始代码

现象：设置中选择了“Typst”渲染引擎，但公式预览区域显示的是原始 LaTeX/Typst 代码文本，而非渲染后的公式图片。

原因：

- Typst CLI 未安装或不在 PATH 中
- 设置的 Typst 路径不正确
- Typst 版本太旧，不支持 `--format svg`
- py pandoc 未安装，LaTeX 到 Typst 的自动转换失败

- Typst 编译过程报错（语法不兼容）

解决：

- **安装 Typst CLI：** 访问 <https://github.com/typst/typst> 下载安装，或通过包管理器安装：

```
# Windows (scoop / winget)
winget install Typst.Typst

# macOS
brew install typst

# Linux
cargo install typst-cli
```

- **配置路径：** 设置 → 渲染 → 渲染引擎选 “Typst” → 点击 “自动检测” 或手动填写 Typst CLI 路径 → 点击 “验证路径”
- **安装 py pandoc (可选但推荐)：** 用于自动将 LaTeX 公式转换为 Typst 语法：

```
pip install py pandoc
```

同时也需要系统中有 Pandoc 二进制文件 (<https://pandoc.org>)

- 如果 Typst CLI 已安装但仍不工作，打开终端执行 `typst --version` 确认版本 ≥ 0.11

Typst 验证路径失败

现象： 在设置中点击 “验证路径” 后提示失败。

原因：

- 填写的路径不是 Typst 可执行文件
- 路径中包含空格或特殊字符但未正确引用
- Typst 版本太低

解决：

- 终端执行 `typst --version` 获取正确的完整路径
- Windows 上通常是 `C:\Users\<用户名>\.cargo\bin\typst.exe` (cargo 安装) 或 `C:\Program Files\Typst\typst.exe` (winget 安装)
- macOS/Linux 上通常是 `/usr/local/bin/typst` 或 `~/.cargo/bin/typst`
- 也可以留空让应用自动检测 PATH 中的 `typst`

Typst 渲染某些公式报错或显示异常

现象： 大部分公式渲染正常，但某些特定公式在 Typst 模式下显示错误或空白。

原因：

- py pandoc 的 LaTeX → Typst 转换不完美，某些 LaTeX 宏或包无法转换
- Typst 数学语法与 LaTeX 有差异（如 `\mathbb{R}` VS `RR`、矩阵语法等）
- 公式中包含 Typst 不支持的 LaTeX 命令

解决：

- 切换到 “自动”、“MathJax” 或 “LaTeX + pdf latex/xelatex” 渲染模式
- 如果必须使用 Typst 模式，手动编辑公式为 Typst 兼容语法
- 检查日志中 [Typst] Pandoc conversion 和 [ERROR] Typst compile failed 的错误信息

！已知转换差异

py pandoc 的 `latex`→`typst` 转换器可以处理大多数常用 LaTeX 数学命令，但以下情况可能出问题：

- 自定义宏 (`\newcommand` 定义的命令)
- 某些 AMSmath 环境 (如 `\substack`、`\xrightarrow` 等)

- 复杂的表格/矩阵嵌套
 - LaTeX 特有字体命令
- 遇到这些问题时，建议切换到 MathJax 或 LaTeX 渲染模式。

Typst 渲染超时

现象：公式渲染卡住很久（超过 15 秒），然后显示原始代码。

原因：Typst 编译超时限制为 15 秒。复杂的公式或系统资源不足时可能超时。

解决：

- 切换到更轻量的渲染模式（MathJax 或 自动）
- 确保系统有足够的内存/CPU
- 如果使用远程桌面或虚拟机，Typst 的首次冷启动可能较慢，重试一次

导出 .typ 文件后无法编译

现象：通过 Pandoc 导出了 .typ 文件，但用 Typst CLI 编译时出错。

原因：

- Pandoc 的 typst 输出器生成的代码可能不完全兼容最新版 Typst
- 文档中包含 Pandoc 无法正确转换的 LaTeX 结构
- Typst 版本与 Pandoc 版本不匹配

解决：

- 确保 Pandoc 版本 ≥ 3.0 (pandoc --version 查看)
- 确保 Typst 版本 ≥ 0.11
- 导出后手动检查 .typ 文件，修正不兼容的语法
- 简单的公式和文档导出兼容性最好，复杂排版建议用 LaTeX 导出

MathCraft OCR 输出 Typst 公式

LaTeXSnipper 的 MathCraft OCR 引擎在生成 Markdown 文档时支持 `typst_formulas` 参数。当此参数为 `True` 时，识别的 LaTeX 公式会自动转换为 Typst 语法。

前提条件：

- 安装了 `py pandoc` (`pip install py pandoc`)
- 系统中有可用的 Pandoc 二进制文件
- 如果 `py pandoc` 不可用，公式将保持 LaTeX 格式不变（不会报错）

✓ 命令行验证

可以在 Python 中测试转换效果：

```
python -c "from core.mathcraft_document_engine import convert_latex_to_typst;
print(convert_latex_to_typst(r'\int_{0}^{\infty} e^{-x} dx'))"
```

使用技巧与功能问题

截图快捷键不生效

现象：按下载图快捷键后没有任何反应。

可能原因与解决：

- **快捷键被其他软件占用：**输入法、词典取词、录屏软件可能占用全局快捷键。暂时关闭这些软件，或在设置中更换截图快捷键
- **权限不足 (Linux/macOS)：**Wayland 下部分截图方式需要额外权限，参阅平台特定章节
- **最小化到托盘了？** 检查系统托盘，右键图标确认应用是否在后台运行

导出功能不可用 (Pandoc 相关)

现象：导出 Word / EPUB / Typst 等格式时报错或选项灰色。

原因：这些格式依赖 Pandoc。Pandoc 是可选的外部工具。

解决：

- 打开依赖向导，安装 “PANDOC” 层
- 或手动安装 Pandoc (<https://pandoc.org>) 并确保在 PATH 中
- 核心功能 (LaTeX / Markdown / MathML / HTML 导出) 不需要 Pandoc

手写识别不触发 / 延迟太高

现象：在手写窗口写完公式后没反应，或延迟很长才识别。

原因：

- OCR 服务未就绪（模型未加载或外部模型未连接）
- 网络延迟（使用远程外部模型时）
- 触控笔驱动问题

解决：

- 确认主窗口的识别功能正常后再使用手写
- 手写窗口右下角有状态指示，确认显示 “就绪”
- 如果使用远程模型，检查网络延迟

手写识别的默认模式与自适应防抖

默认识别模式：混合 (Mixed)

- 手写窗口默认使用 `mathcraft_mixed` (**混合**) 模式，同时识别公式和文字
- 如需仅识别公式，可在主窗口模型选择器中切换为 “公式” 模式

自适应防抖延迟： 手写识别不会每次笔画都触发，而是根据书写状态动态调整延迟：

- **活跃书写中：** 700ms 延迟（笔画 > 3 且末笔在 300ms 内）——等待停笔
- **少量笔画：** 250ms 延迟（≤ 2 笔）——快速响应
- **停笔后：** 350ms 延迟——书写暂停后快速识别

识别预处理优化：

- 导出图像 **自动去除网格线**，纯白背景+纯黑笔迹提升 OCR 准确率
- 笔迹自动锐化 (UnsharpMask)，改善细笔迹的边缘检测
- QImage → PIL 使用零拷贝内存路径，省去 PNG 编解码开销
- 仅对小图 (< 120px) 执行 2x 放大，大图不再浪费放大时间

数学工作台计算结果不对

现象： 输入表达式后计算返回错误结果或超时。

原因：

- 表达式语法问题（如隐式乘法未加 *）
- Compute Engine 无法处理的复杂表达式

解决：

- 检查表达式语法： $2x$ 需要写成 $2*x$
- 应用会自动回退到 SymPy/mpmath 引擎处理复杂情况
- 对于超长运行的计算，耐心等待回退引擎结果

历史记录中的格式标签

在历史记录面板和收藏夹中，每条公式前面可能会显示 **[Typst]** 或 **[LaTeX]** 格式标签。

含义：

- **[Typst] 标签：** 该公式是以 Typst 语法保存的（当时渲染引擎为 Typst）
- **[LaTeX] 标签：** 该公式是以 LaTeX 语法保存的
- **无标签：** v2.3.2 之前保存的旧历史记录（默认视为 LaTeX）

加载行为： 从历史或收藏加载公式时，如果当前渲染引擎与保存格式不同，应用会自动转换。例如 Typst 模式下加载一条 **[LaTeX]** 标签的历史记录，公式会自动从 LaTeX 转为 Typst 再填入编辑器。

深色/浅色主题切换后显示异常

现象： 切换主题后某些窗口颜色错乱或文字不可见。

解决：

- 重启应用确保所有窗口正确应用主题
- 如果问题持续，在设置中明确选择“浅色”或“深色”而非“跟随系统”

Pandoc 导出中文乱码

现象： 导出 .docx 或 .epub 后中文显示为乱码。

原因： Pandoc 默认可能使用非 UTF-8 编码，或缺少中文字体。

解决：

- 确保 Pandoc 版本 ≥ 3.0
- 导出 LaTeX PDF 时确保安装了 `ctex` 宏包或中文字体
- Word 导出后在 Word 中手动设置字体

平台特定问题 (Linux / macOS)

Linux: Wayland 下截图功能异常

现象：在 Wayland 会话下截图黑屏、部分窗口无法截取或快捷键无响应。

原因：Wayland 的安全模型限制了应用间的屏幕捕获，Qt 的截图机制可能需要额外配置。

解决：

- 尝试安装并配置 `grim + slurp` (wlroots 系) 或 `gnome-screenshot` (GNOME)
- 应用会自动检测这些工具作为回退方案
- 某些发行版需要在设置中允许屏幕共享权限

! Linux 依赖提示

依赖向导只管理 Python 依赖层。`grim`、`main`、`gnome-screenshot` 等系统工具需要用户自行通过包管理器安装。这些工具是可选的回退方案——应用在 Qt 原生截图失败时自动尝试它们。

Linux: 虚拟机或 Wayland 下启动后直接中止

现象：命令行出现 `EGL not available`、`No physical devices`、`GL0zone not found`、`Failed to get system egl display`，随后程序中止。

原因：这通常不是 MathCraft GPU 推理问题，而是 Qt WebEngine / Chromium 在 Wayland、虚拟机、WSL 或没有可用 DRI render 节点时无法初始化 EGL/GPU 图形后端。

当前策略：LaTeXSnippet 会在高风险 Linux 图形环境中自动启用软件渲染兜底。正常 X11 + 真实 GPU + 可用 `/dev/dri/renderD*` 的用户仍走原生路径，不会被强制降级。

手动开关：

```
# 强制启用 Linux 图形兜底
LATEXSNIPPER_FORCE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS=1 latexsnippet

# 禁用 Linux 图形兜底，尝试原生 Qt/GPU 路径
LATEXSNIPPER_DISABLE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS=1 latexsnippet
```

如果仍然无法启动，通常是系统缺少 XWayland/XCB/QtWebEngine 运行库。Debian/Ubuntu 用户可先确认这些包是否存在：

```
sudo apt install xwayland libxcb-cursor0 libxcb-icccm4 libxcb-image0 \
  libxcb-keysyms1 libxcb-render-util0 libxcb-xinerama0 libxkbcommon-x11-0
```

macOS: 首次启动被阻止

现象：macOS 提示“无法验证开发者”或“已损坏”。

原因：应用未经过 Apple 公证 (notarization)。

解决：

- 前往 系统设置 → 隐私与安全性 → 点击“仍要打开”
- 或终端执行：`xattr -cr /Applications/LaTeXSnippet.app`

macOS: 截图权限弹窗

现象：首次截图时系统弹窗要求授予屏幕录制权限。

解决：

- 在系统设置 → 隐私与安全性 → 屏幕录制中勾选 LaTeXSnippet

- 可能需要重启应用

macOS: 没有可用 pip 或 pip 版本太低

现象： 依赖向导提示找不到 pip，或安装依赖时出现 pip / setuptools / wheel 版本过低。

原因： macOS 安装包不内置完整 Python 依赖环境，需要借助系统中可用的 Python 3.10+ 创建 ~/.latexsnipper/deps/python311。如果系统 Python 没有 venv / ensurepip / pip，依赖层无法自动初始化。

解决：

- 推荐安装 Homebrew Python: brew install python
- 或安装 python.org 官方 macOS Python 包
- 重新启动 LaTeXSnipper 后再运行依赖向导

各平台数据目录速查

配置文件 & 日志：

```
Windows: %USERPROFILE%\latexsnipper\  
Linux:   ~/.latexsnipper/  
macOS:   ~/.latexsnipper/
```

Linux/macOS Python 依赖环境：

```
Linux:   ~/.latexsnipper/deps/python311  
macOS:   ~/.latexsnipper/deps/python311
```

模型缓存 (MathCraft ONNX)：

```
Windows: %APPDATA%\MathCraft\models\  
Linux:   ~/.mathcraft/models/  
macOS:   ~/.mathcraft/models/
```

跨平台系统工具（打开文件夹 / 终端）

LaTeXSnipper 设置界面中提供了快速访问系统工具的按钮：

- **打开日志目录：** 在文件管理器中打开 LaTeXSnipper 日志和数据目录
- **打开终端：** 启动系统终端并预配置 Python 环境变量，方便手动排查问题

平台差异：

- **Windows：** 使用 Explorer 打开文件夹；支持以管理员权限启动 CMD（用于需要提权的操作）
- **macOS：** 使用 open 命令打开 Finder；终端使用 Terminal.app
- **Linux：** 使用 xdg-open 打开文件管理器；终端使用 x-terminal-emulator

与其他软件冲突

多版本 Python 共存导致调用错误

现象： 命令行能跑但 GUI 跑不了，或反之。

原因： 系统中安装了多个 Python 版本，PATH 中执行的是错误的 Python。

解决：

- where python (Windows) / which python (Linux/macOS) 检查当前使用的 Python 路径
- 确保虚拟环境已激活
- 使用绝对路径运行

输入法 / 屏幕取词软件干扰截图

现象： 截图快捷键无效或截到的画面不对。

原因： 某些输入法、词典取词、录屏软件占用全局快捷键或 hook 了屏幕捕获。

解决： 暂时关闭冲突软件的屏幕相关功能，或在 LaTeXSnippet 设置中修改截图快捷键。

如何有效反馈 Bug

X 先说最重要的

只说“报错了”“用不了”“闪退”而不提供日志的 issue，不会被处理。没有日志 = 无法定位 = 无法修复。

反馈 Bug 时请务必附带以下 **全部** 信息：

必须提供的信息

1. 日志文件

位于 %USERPROFILE%\latexsnipper\logs\ 或 %LOCALAPPDATA%\LaTeXSnipper\logs\，把 **整个 logs 目录打包** 发过来。命令行运行时 stderr 的输出也要一并附上。

2. 崩溃日志

crash-native.log（在日志目录下），如果有的话。

3. 运行环境

操作系统版本、安装方式（exe 还是源码）、Python 版本（源码运行时）。

4. 外部模型配置

协议类型、模型名、是否本地部署、是否使用代理。

5. 复现步骤

你点了什么、填了什么配置、什么时候报的错。越详细越好。

6. 截图

错误提示的 **完整截图**（不要裁剪，要包含窗口标题栏）。

去哪里反馈

- **GitHub Issues:** <https://github.com/SakuraMathcraft/LaTeXSnipper/issues>
- **GitHub Discussions:** <https://github.com/SakuraMathcraft/LaTeXSnipper/discussions>（一般使用问题请发这里）

从源码运行与开发者常见问题

README Quick Start 步骤验证

README 中提供了三种平台的源码运行步骤，经验证均正确可行：

✓ 已验证的步骤

- **Windows:** `python -m venv .venv → pip install -r requirements.txt → python src/main.py`
- **Linux:** `python3 -m venv .venv → pip install -r requirements-linux.txt → python src/main.py`
- **macOS:** `python3 -m venv .venv → pip install -r requirements-macos.txt → python src/main.py`
- `requirements-linux.txt` 和 `requirements-macos.txt` 通过 `-r requirements.txt` 自动包含公共依赖，并额外添加平台特定包（如 `pynput`）。

开发环境路径不要混用

现象：本地存在 `python311/` 和 `src/deps/python311/` 两套 Python，不确定应该用哪一个。

规则：

- `python311/` 是 Windows 安装包的内置 Python 模板，只用于打包复制，不要安装开发依赖，不要执行 `ruff/pyright/pytest`。
- `src/deps/python311/` 是 IDE、开发检查和 Actions 打包使用的项目环境，可以安装 `requirements*.txt`、`ruff`、`pytest`、`pyright`。
- Linux/macOS 安装包运行时不会携带 `src/deps/python311`，用户运行时依赖环境位于 `~/.latexsnipper/deps/python311`。

Windows 开发者初始化示例：

```
py -3.11 -m venv src\deps\python311
.\src\deps\python311\python.exe -m pip install --upgrade pip wheel setuptools
.\src\deps\python311\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\src\deps\python311\python.exe -m pip install -r requirements-build.txt
.\src\deps\python311\python.exe -m pip install ruff pytest pyright
```

! 路径速查

- 仓库根目录 `python311/` — Windows 模板环境，不要污染。
- `src/deps/python311/` — 开发、检查、构建环境。
- `~/.latexsnipper/deps/python311` — Linux/macOS 用户运行时依赖环境。

开发者验证命令注意事项

开发者文档 `docs/developer_code_standards.md` 中列出的验证命令：

```
.\src\deps\python311\python.exe -m ruff check .
.\src\deps\python311\python.exe -m pytest test
.\src\deps\python311\python.exe -m pyright
.\src\deps\python311\python.exe -m compileall -q -x "src[\\/] +deps" src mathcraft_ocr test
```

⚠ 运行前必做

`ruff`、`pytest`、`pyright` 不在任何 `requirements*.txt` 中。首次运行验证前需要手动安装：

```
.\src\deps\python311\python.exe -m pip install ruff pytest pyright
```

pyrightconfig.json 中的路径

类型检查应使用 `src/deps/python311` 的第三方包解析环境，根目录 `python311/` 只作为 Windows 模板排除在检查外。不要为了让 `pyright` 通过而向根目录模板安装开发包。

✔ 提示

如果 `src/deps/python311` 不存在，先创建开发环境；不要改用根目录 `python311` 作为替代。

第二卷 • MathCraft 内部模型介绍

MathCraft OCR 项目介绍

MathCraft OCR 是 LaTeXSnippet 内置的本地公式识别引擎，基于 ONNX 运行时实现离线 OCR，无需联网即可识别数学公式。

项目地址：

- GitHub: <https://github.com/SakuraMathcraft/MathCraft-Models>
- PyPI: <https://pypi.org/project/mathcraft-ocr/>

主要特点：

- **完全离线：** 无需网络连接，所有识别在本地完成
- **ONNX 运行时：** 基于 ONNX Runtime，支持 CPU 与 CUDA GPU 路径
- **多任务识别：** 支持公式、纯文字、混合文档与 PDF 文档识别
- **自动下载：** 模型文件首次使用时自动下载并缓存

安装方式：

```
pip install mathcraft-ocr
```

或通过 LaTeXSnippet 的依赖向导自动安装。

命令行使用：

```
# 检查模型缓存状态
python -m mathcraft_ocr models check

# 手动下载模型
python -m mathcraft_ocr models download

# 识别图片中的公式
python -m mathcraft_ocr run --image formula.png
```

在 LaTeXSnippet 中使用： 在设置中选择 “MathCraft ONNX” 协议即可启用本地模型。如需强制使用 CPU 推理（例如避免 GPU 兼容性问题），请参考下方的环境变量设置。

模型集与识别配置

当前 mathcraft-ocr PyPI 包版本为 0.1.8。模型权重使用 MathCraft Models v1.0.0 发布集，包含 **4 个 ONNX 模型**：

- mathcraft-formula-det — 数学公式区域检测 (Formula Detection)
- mathcraft-formula-rec — 公式到 LaTeX 识别 (Formula Recognition)
- mathcraft-text-det — 快速多语言文本检测 (Text Detection)
- mathcraft-text-rec — 快速多语言文本识别 (Text Recognition)

! 识别流程

MathCraft 采用 **先检测后识别** 的流水线架构：图片输入 → 公式区域检测 → 公式识别 + 文本检测 → 文本识别 → 结构化输出。这种设计确保公式区域的识别优先级高于普通文本，避免公式被误判为正文。

三种识别模式 (Profiles)：

- **formula** — 公式截图 → LaTeX 公式文本
- **text** — 纯文本 OCR → 文本
- **mixed** — 文本+公式混合文档 → Markdown 结构化文本

识别效果展示

以下示例来自 MathCraft 的结构化块输出。彩色框标注了检测到的角色、顺序、分栏信息和置信度分数。

英文数学论文：Abstract Algebra (p.18)

公式密集的英文数学论文页面，包含大量行内公式和展示公式。

CHAPTER 1. PRELIMINARIES

PROOF. (1) If $A \cap B = \emptyset$, then the theorem follows immediately since both A and B are empty set. Otherwise, we must show that $(A \cup B) \subseteq A' \cap B'$ and $(A \cup B) \supseteq A' \cap B'$. Let $x \in (A \cup B)$. Then $x \in A$ or $x \in B$. So $x \in A'$ or $x \in B'$ by definition of the union of sets. By the definition of the complement, $x \in A'$ and $x \in B'$. Therefore, $x \in A' \cap B'$ and we have $(A \cup B) \subseteq A' \cap B'$.

To show the reverse inclusion, suppose that $x \in A' \cap B'$. Then $x \in A'$ and $x \in B'$, and so $x \notin A$ and $x \notin B$. Thus $x \notin A \cup B$ and so $x \in (A \cup B)'$. Hence, $(A \cup B)' \subseteq A' \cap B'$ and so $(A \cup B)' = A' \cap B'$.

The proof of (2) is left as an exercise.

Example 1.4 Other relations between sets often hold true. For example,

$$(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset$$

to see that this is true, observe that

$$\begin{aligned} (A \setminus B) \cap (B \setminus A) &= (A \cap B') \cap (B \cap A') \\ &= A \cap A' \cap B \cap B' \\ &= \emptyset. \end{aligned}$$

Cartesian Products and Mappings

Given sets A and B , we can define a new set $A \times B$ called the *Cartesian product* of A and B of ordered pairs. That is,

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ and } b \in B\}.$$

Example 1.5 If $A = \{x, y\}$, $B = \{z, w\}$, and $C = \{u, v\}$, then $A \times B \times C$ is a set

$$\{(x, z, u), (x, z, v), (x, w, u), (x, w, v), (y, z, u), (y, z, v), (y, w, u), (y, w, v)\}$$

and

$$A \times C = \{(x, u), (x, v), (y, u), (y, v)\}.$$

we define the *Cartesian product* of $A_1, A_2, \dots, A_n$ to be

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in A_i \text{ for } i = 1, \dots, n\}.$$

If $A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$, we often write A^n (where n is a positive integer) instead of $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$. For example, the set $\mathbb{R}^3$ consists of all 3-tuples of real numbers. Subsets of A^n are called *relations*. We will define a *mapping* or *function* from a set A to a set B to be a special type of relation where each element $a \in A$ is associated with a unique element $b \in B$. Another way of saying this is that for every element $a \in A$, there is a unique element $b \in B$ such that $(a, b) \in f$. Usually we write $f : A \rightarrow B$ or $A \xrightarrow{f} B$. Instead of writing down ordered pairs $(a, f(a))$, we write $f(a)$ for $(a, f(a))$. The set $\{a \in A : (a, f(a)) \in f\}$ is called the *domain* of f and

$$f(A) = \{f(a) : a \in A\} \subset B$$

is called the *range* or *image* of f . We can think of the elements in the function's domain as input values and the elements in the function's range as output values.

where

$$\begin{aligned} F_{11}(u_n, v_n, \delta) &= -\frac{(1+b)x^*\delta}{2a} - \frac{a \sin x^* u_n^2}{2} - \frac{(1+b)x^*\delta^2}{4a^2} \\ &\quad - \frac{a \cos x^* u_n^3}{6} - \frac{(1+b)x^*\delta^3}{8a^3} + O(\|(u_n, v_n, \delta)\|^4), \\ F_{12}(u_n, v_n, \delta) &= -\frac{(-x^*b^2 + 2a \sin x^* - 2x^*b - x^*)\delta}{2a} \\ &\quad + \frac{a(b-1) \sin x^* u_n^2}{2} + \frac{(1+b)^2 x^* \delta^2}{4a^2} - \cos x^* \delta u_n \\ &\quad + \frac{a(b-1) \cos x^* u_n^3}{6} + \frac{(1+b)^2 x^* \delta^3}{8a^3} + \frac{\sin x^* \delta u_n^2}{2} \\ &\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta)\|^4). \end{aligned}$$

Consider the following system

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \\ \delta_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ \delta_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \hat{F}_{11}(u_n, v_n, \delta_n) \\ \hat{F}_{12}(u_n, v_n, \delta_n) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (15)$$

where

$$\begin{aligned} a_{11} &= -1 + a \cos x^*, & a_{12} &= 1, \\ a_{13} &= -\frac{(1+b)x^*}{2a}, & a_{21} &= a(1-b) \cos x^*, \\ a_{22} &= -b, & a_{23} &= \frac{-2a \sin x^* + x^*(b+1)^2}{2a}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{F}_{11}(u_n, v_n, \delta_n) &= -\frac{a \sin x^*}{2} u_n^2 - \frac{(1+b)x^* \delta_n^2}{4a^2} \\ &\quad - \frac{a \cos x^*}{6} u_n^3 - \frac{(1+b)x^* \delta_n^3}{8a^3} \\ &\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta_n)\|^4), \\ \hat{F}_{12}(u_n, v_n, \delta_n) &= \frac{a(b-1) \sin x^*}{2} u_n^2 + \frac{(1+b)^2 x^* \delta_n^2}{4a^2} \\ &\quad - \cos x^* \delta_n u_n + \frac{a(b-1) \cos x^*}{6} u_n^3 \\ &\quad + \frac{(1+b)^2 x^* \delta_n^3}{8a^3} + \frac{\sin x^*}{2} \delta_n u_n^2 \\ &\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta_n)\|^4). \end{aligned}$$

We construct an invertible matrix

$$T = \begin{pmatrix} -\frac{\sec x^*}{a} & -\frac{1}{b-1} & \frac{\sin x^*}{2a \cos x^* - 2b - 2} \\ 1 & 1 & e \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

where

$$e = \frac{-a(a \sin x^* - (1+b)x^*) \cos x^* + 2a \sin x^* - x^*(1+b)^2}{2a(-b-1+a \cos x^*)},$$

and use the translation

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ \delta_n \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{\delta}_n \end{pmatrix}.$$

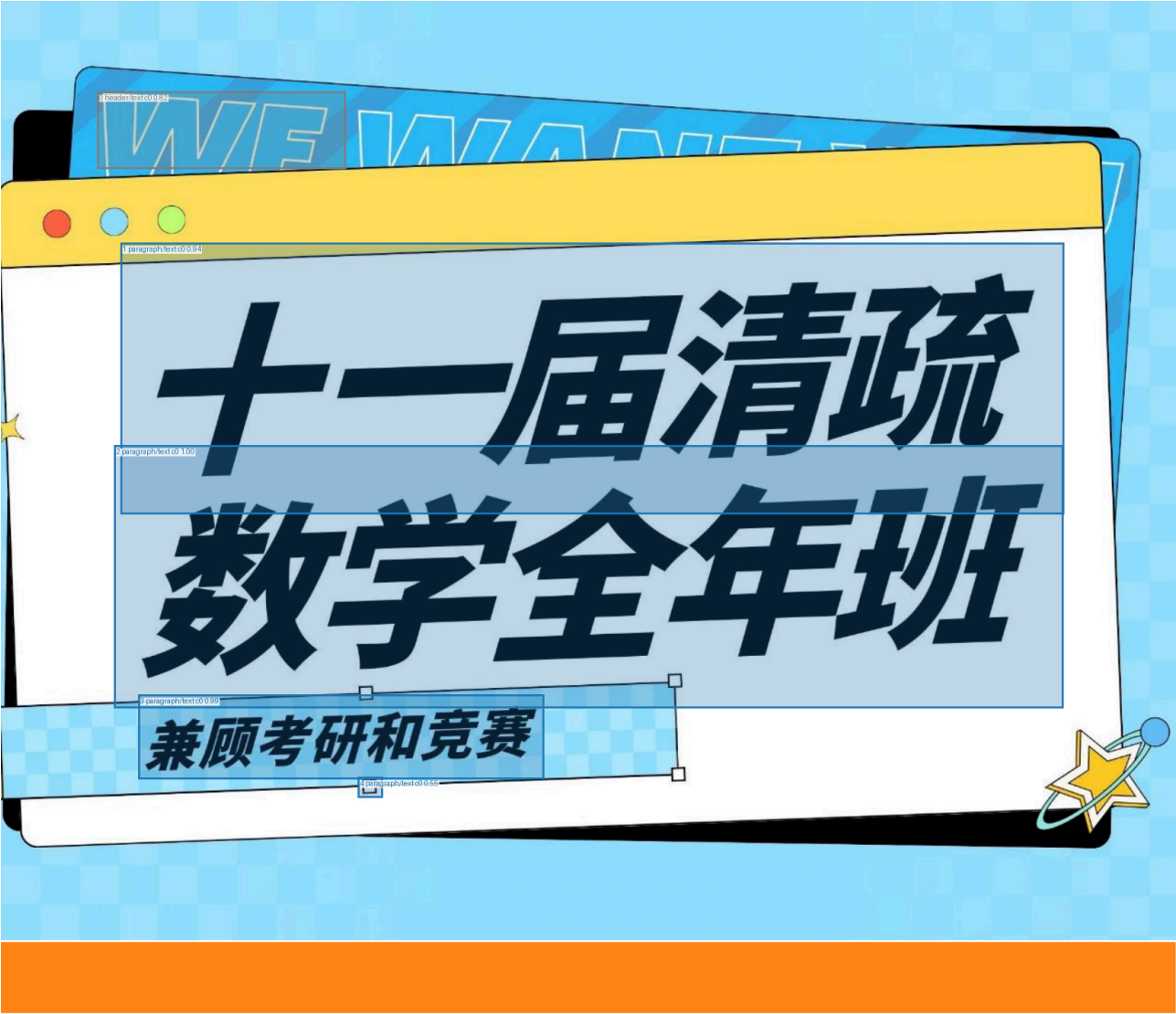
then the system (15) becomes

$$\begin{pmatrix} \tilde{x}_{n+1} \\ \tilde{y}_{n+1} \\ \tilde{\delta}_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -b + a \cos x^* & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{\delta}_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{F}_{11}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\ \tilde{F}_{12}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (16)$$

where

$$\begin{aligned} \tilde{F}_{11}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) &= -\frac{\tan x^* \sec x^* \tilde{x}_n^2}{2a} - \frac{\tan x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n}{b-1} + \frac{\sin x^* \tan x^* \tilde{\delta}_n \tilde{x}_n}{2 \cos x^* (a-2b-2)} \\ &\quad - \frac{a \sin x^* \tilde{y}_n^2}{2(b-1)^2} + \frac{a \sin^2 x^* \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n}{2(b-1)(a \cos x^* - b - 1)} \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n^2}{8(a \cos x^* - b - 1)^2 a^2} \left((2x^*(b+1)^3 + a^3 \sin^3 x^* \right. \\ &\quad \left. - 4ax^*(b+1)^2 \cos x^* + 2a^2 x^*(b+1) \cos^2 x^*) \right) \\ &\quad + \frac{\sec^2 x^* \tilde{x}_n^3}{6a^2} + \frac{\sec x^* \tilde{x}_n^2 \tilde{y}_n}{2a(b-1)} - \frac{\tan x^* \tilde{x}_n^2 \tilde{\delta}_n}{4a(a \cos x^* - b - 1)} \\ &\quad + \frac{\tilde{x}_n \tilde{y}_n^2}{2(b-1)^2} - \frac{\sin x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n}{2(b-1)(a \cos x^* - b - 1)} + \frac{a \cos x^* \tilde{y}_n^3}{6(b-1)^3} \\ &\quad - \frac{a \cos x^* \sin x^* \tilde{y}_n^2 \tilde{\delta}_n}{4(b-1)^2(a \cos x^* - b - 1)} + \frac{a \cos x^* \sin^2 x^* \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n^2}{8(b-1)(a \cos x^* - b - 1)^2} \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n^3}{48(a \cos x^* - b - 1)^3 a^3} \left(6a^3 x^*(b+1) \cos^3 x^* \right. \\ &\quad \left. - 18a^2 x^*(b+1)^2 \cos^2 x^* - 6x^*(b+1)^4 \right. \\ &\quad \left. + a(a^3 \sin^3 x^* + 18x^*(b+1)^3) \cos x^* \right) \\ &\quad + O(\|(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n)\|^4), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tilde{F}_{12}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) &= \frac{(b-1) \tan x^* \sec x^* \tilde{x}_n^2}{2a} + \tan x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n \tilde{x}_n}{2a(a \cos x^* - b - 1)} (ab \sin x^* \tan x^* - a \cos x^* \\ &\quad + 2b + 2 - a \sec x^*) \\ &\quad + \frac{a \sin x^* \tilde{y}_n^2}{2b-2} - \frac{\tilde{x}_n \tilde{y}_n^2}{2b-2} - \frac{a \cos x^* \tilde{y}_n^3}{6(b-1)^2} \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n \tilde{y}_n}{2(b-1)(a \cos x^* - b - 1)} \left(-a \cos^2 x^* + (2b+2) \cos x^* \right. \\ &\quad \left. + a(b \sin^2 x^* - 1) \right) \\ &\quad + \frac{\tilde{\delta}_n^2}{8a^2(a \cos x^* - b - 1)^2} \left((a^3 b \sin^3 x^* + 2x^*(b+1)^4 \right. \\ &\quad \left. + 4(a \sin x^* - x^*(b+1)^2) a(b+1) \cos x^* - a^3 \sin x^* \right. \\ &\quad \left. - 3(a \sin x^* - \frac{2x^*(b+1)^2}{3}) a^2 \cos^2 x^* \right) \end{aligned}$$



第十一届清疏大学生数学竞赛班讲义

非数学类 & 数学类共用

作者：清疏数学

组织：清疏大学

时间：July 7, 2024

版本：2.0

作者联系方式：QQ:937821418



本讲义将自动生成和 cctalk 用户绑定的 ID, 如果你的 ID 多次出现在公开环境, 我们会追究法律责

任。

极限与级数：Limits and Series (p.1)

稀疏的标题/封面式页面，用于验证版面分析稳定性。

1 paragraph/text c0 0.99

Problem Books in Mathematics

1 paragraph/text c0 0.99

Ovidiu Furdui

2 paragraph/text c0 1.00

3 paragraph/text c0 1.00

4 paragraph/text c0 1.00

5 paragraph/text c0 1.00

6 paragraph/text c0 1.00

7 paragraph/text c0 1.00

Limits, Series,
and Fractional
Part Integrals

8 paragraph/text c0 0.98

Problems in Mathematical Analysis



10 paragraph/text c0 0.94

Springer

性能参考

以下为本地 block_layout_regression_v4 基准测试数据 (CUDA 环境):

- 测试页数: 10
- 总块数: 495
- 总字符数: 21,417
- Markdown 行数: 304
- **平均每页耗时: 8.34 秒**
- 最快页面: 1.33 秒
- 最慢页面: 18.53 秒

! 稳定性保障

MathCraft OCR 的设计原则:

- 仅依赖 ONNX Runtime, 无 PyTorch 推理依赖
- 基于清单 (manifest) 的文件校验与缓存修复
- 断点续传支持 (适用于慢速/不稳定网络)
- 公式检测优先于文本 OCR
- 结构化块输出: 标题、段落、展示公式、页眉、页码、分栏

环境变量设置指南

许多解决方案需要设置环境变量 (如 MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU、MATHCRAFT_HOME 等):

Windows (永久生效):

1. Win+R → 输入 `sysdm.cpl` → 高级 → 环境变量
2. 在"用户变量"中新建, 变量名填入上面给出的名称, 值填入 `1` 或路径

Windows (仅当前终端):

在 PowerShell 中执行: `$env:MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU = "1"`

Linux / macOS (永久生效):

在 `~/.bashrc` 或 `~/.zshrc` 末尾添加:
`export MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1`
然后执行 `source ~/.bashrc`

Linux / macOS (仅当前终端):

`export MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1`

常用环境变量一览:

- MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU — 设为 1 强制使用 CPU 推理 (禁用 GPU)
- MATHCRAFT_HOME — 指定 MathCraft 数据目录 (模型缓存、配置等)
- HTTP_PROXY / HTTPS_PROXY — 设置代理服务器地址 (用于模型下载)
- MATHCRAFT_LOG_LEVEL — 日志级别 (DEBUG / INFO / WARNING / ERROR)
- LATEXSNIPPER_FORCE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS — Linux 下强制启用 Qt/WebEngine 软件渲染兜底
- LATEXSNIPPER_DISABLE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS — Linux 下禁用图形兜底, 尝试原生 Qt/GPU 路径
- LATEXSNIPPER_SHOW_CONSOLE — Windows 打包版调试时显示或隐藏运行日志窗口